



GMC Radiation Monitor

Surveillance locale du rayonnement pour compteurs Geiger GQ GMC compatibles

Manuel utilisateur

Version 9.1.0

Édition juillet 2026

Avertissement de sécurité important

L'application est un outil de surveillance, d'analyse et d'automatisation domestique. Elle ne remplace ni un appareil étalonné de radioprotection, ni une mesure officielle, ni une évaluation professionnelle du risque. Des valeurs inhabituelles ou durablement élevées exigent de vérifier le montage, l'appareil et l'environnement et, si nécessaire, de consulter des spécialistes.

Mesure	CPM; $\mu\text{Sv/h}$ dérivé seulement avec facteur adapté
Stockage	Base SQLite locale
Fenêtres	24 h, 7 j, 30 j, 90 j, 365 j
Langues	Allemand, anglais, espagnol, français, croate, italien, néerlandais, polonais

Sommaire

1. Objectif et vue d'ensemble	3
2. Installation et premier démarrage	3
3. Navigation et niveaux	4
4. Mesure en direct, alertes et qualité	4
5. Analyse à long terme : fenêtres et fond	5
6. Dose cumulée et évolution	5
7. Statistiques avancées	6
8. Environnement, événements et interventions	6
9. Comparaison multi-appareils	7
10. Rapports, exports et GMCMap	7
11. Sauvegarde, restauration et suppression	8
12. Configuration et maintenance	8
13. Dépannage et limites scientifiques	9

L'application est un outil de surveillance, d'analyse et d'automatisation domestique. Elle ne remplace ni un appareil étalonné de radioprotection, ni une mesure officielle, ni une évaluation professionnelle du risque. Des valeurs inhabituelles ou durablement élevées exigent de vérifier le montage, l'appareil et l'environnement et, si nécessaire, de consulter des spécialistes.

1. Objectif et vue d'ensemble

- GMC Radiation Monitor lit localement les compteurs GQ GMC compatibles via USB série, stocke les mesures confirmées dans SQLite et publie des entités Home Assistant par MQTT Discovery.
- L'interface sépare l'état en direct, l'analyse et les informations expertes. La nouvelle analyse à long terme complète les alertes en temps réel, le fond adaptatif et la comparaison multi-appareils sans les dupliquer.
- Mesures, rapports et sauvegardes restent locaux; un transfert externe n'a lieu que par une fonction explicitement activée comme GMCMAP.

2. Installation et premier démarrage

- Installez l'application depuis le dépôt Home Assistant, vérifiez MQTT puis enregistrez la configuration avant de démarrer.
- Attribuez un nom unique et, si possible, le numéro de série. Choisissez le bon profil de détecteur et documentez tout facteur personnalisé.
- Ouvrez l'interface et vérifiez l'état, l'âge des données, les CPM, le débit de dose et l'historique. Un nouvel appareil peut nécessiter une courte synchronisation.

3. Navigation et niveaux

- Résumé affiche les valeurs essentielles, la connexion, les alertes et des conclusions lisibles.
- Analyse affiche le fond, les tendances, les fenêtres longues, les événements, l'environnement et les comparaisons.
- Vue experte affiche la qualité brute, les facteurs, la correction du temps mort et les diagnostics statistiques.
- Les groupes repliables limitent la surcharge; sur mobile, les tableaux larges défilent dans leur carte.

4. Mesure en direct, alertes et qualité

- Le CPM est la grandeur primaire. Le $\mu\text{Sv/h}$ est une dérivation dépendant du détecteur et de l'étalonnage.
- Les seuils absolus restent séparés des statistiques à long terme; un signal statistique ne modifie pas un seuil de sécurité.
- Les pics isolés non confirmés ne sont pas enregistrés comme historique confirmé. Les indicateurs de qualité, lacunes et horodatages restent traçables.
- Chaque appareil est surveillé indépendamment.

5. Analyse à long terme : fenêtres et fond

- L'application calcule de vraies fenêtres de 24 h, 7, 30, 90 et 365 jours, pas seulement les N derniers enregistrements.
- Une valeur n'apparaît que si la durée et la couverture sont suffisantes; sinon la carte indique qu'elle n'est pas encore significative.
- Les données manquantes ne sont pas interpolées. Moyenne, médiane, quantiles et couverture utilisent uniquement les mesures acceptées.
- Les élévations relatives contiguës sont regroupées en épisodes avec début, durée, moyenne, maximum et aire d'excès.

6. Dose cumulée et évolution

- La dose cumulée est intégrée à partir du débit de dose stocké; c'est une estimation dérivée, pas une dosimétrie personnelle.
- Une projection annuelle n'est affichée qu'avec une base suffisamment longue et complète.
- Valeurs quotidiennes et mensuelles, carte calendrier, médiane mobile sur sept jours et profil mensuel montrent l'évolution. Le profil saisonnier exige six mois représentés.
- Un changement de lieu, géométrie, détecteur ou étalonnage peut modifier les motifs.

7. Statistiques avancées

- La taille d'échantillon effective tient compte de la dépendance temporelle.
- Le bootstrap par blocs fournit des intervalles robustes; Mann-Kendall et la pente de Sen décrivent les tendances sans normalité.
- EWMA et CUSUM révèlent des décalages persistants; la surdispersion décrit une variabilité supplémentaire.
- Ces méthodes donnent un contexte mais n'identifient pas la source et ne prouvent pas une cause.

8. Environnement, événements et interventions

- Des capteurs Home Assistant de température et de pression peuvent être associés.
- Les associations de Spearman sont explorées avec des retards de 0, 3, 6, 12 et 24 h. Corrélation n'implique pas causalité.
- Les annotations documentent déplacements, météo, travaux ou contrôles et soutiennent les comparaisons avant/après.
- Comparez des conditions équivalentes autant que possible.

9. Comparaison multi-appareils

- La vue existante compare des valeurs appariées, les hausses communes, l'étalonnage relatif, la dérive et les changements de position.
- Le biais de Bland-Altman et les limites d'accord à 95 % complètent la corrélation.
- Des tubes ou facteurs différents exigent une interprétation propre à chaque appareil; CPM et $\mu\text{Sv/h}$ ne sont pas interchangeables sans preuve.
- Vérifiez les écarts par mesures parallèles et documents d'étalonnage.

10. Rapports, exports et GMCMap

- Créez des rapports par appareil, période et mode. CSV/JSON servent à l'analyse externe; le PDF documente résultats et limites.
- Les longues séries sont réduites en préservant les pics pour les graphiques, tandis que statistiques et exports utilisent les données pertinentes complètes.
- GMCMap est optionnel et requiert confirmation de confidentialité et identifiants corrects.
- L'envoi ne remplace pas le stockage local.

11. Sauvegarde, restauration et suppression

- Utilisez les sauvegardes SQLite et les exports complets; conservez des copies importantes hors de Home Assistant.
- La restauration et la suppression complète sont désactivées par défaut. Activez `history_management_enabled` seulement pour la maintenance.
- La restauration vérifie schéma et intégrité. La suppression exige une confirmation textuelle et une protection serveur.
- Recorder et la base locale sont séparés.

12. Configuration et maintenance

- Groupes principaux : appareils, GMCMAP, historique, analyse, sécurité, interface et système.
- Pour 365 jours, la conservation doit atteindre 365 jours; les nouvelles installations utilisent 730 jours.
- Après une mise à jour, vérifiez version, affectations, facteurs, entités MQTT et langue.
- Contrôlez les diagnostics avant partage.

13. Dépannage et limites scientifiques

- Pas de connexion : vérifier USB, câble, modèle, délai de démarrage et journal.
- Pas de valeurs longues : vérifier durée, couverture, conservation et filtres.
- Débit de dose improbable : vérifier profil, facteur, temps mort et étalonnage.
- Les statistiques ne remplacent ni l'étalonnage, ni un placement adapté, ni la connaissance de la réponse énergétique.

Avertissement de sécurité important

L'application est un outil de surveillance, d'analyse et d'automatisation domestique. Elle ne remplace ni un appareil étalonné de radioprotection, ni une mesure officielle, ni une évaluation professionnelle du risque. Des valeurs inhabituelles ou durablement élevées exigent de vérifier le montage, l'appareil et l'environnement et, si nécessaire, de consulter des spécialistes.